



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Teoría Cuántica de Campo

FIS-9005

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-04-05

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Teoría Cuántica de Campo es un componente esencial del ciclo de formación fundamental del Doctorado en Física: profundiza en los fundamentos y las aplicaciones de la física de partículas desde la perspectiva de la cuantización de campos. El curso parte de los campos clásicos y de la cuantización del campo de radiación, sistematiza los formalismos lagrangiano y hamiltoniano con el análisis de simetrías y el teorema de Noether, y construye la teoría de los campos de spin 0, 1 y 1/2 con sus soluciones libres, propagadores de Feynman y relaciones covariantes de conmutación.

Sobre esa base se aborda la interacción entre campos mediante la expansión de la matriz S, el teorema de Wick y las reglas de Feynman de la electrodinámica cuántica, aplicadas al cálculo de procesos de dispersión, secciones eficaces y tasas de decaimiento. La asignatura culmina con las aplicaciones de la electrodinámica cuántica, la teoría electro-débil en el modelo IVB y el Modelo Estándar electro-débil, incluido el rompimiento espontáneo de simetría.

El trabajo académico combina clases magistrales, sesiones de problemas, seminarios y proyectos de investigación, además de tutoría individualizada, con énfasis en el rigor analítico y en la lectura crítica de la literatura especializada. Al finalizar, el doctorando dominará el lenguaje y las herramientas de cálculo de la teoría cuántica de campos para analizar, modelar y resolver problemas complejos, y estará preparado para incorporarse a líneas de investigación de frontera en física teórica y aplicada.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado (PhD.) en Física Teórica o áreas afines, preferiblemente con especialización en teoría cuántica de campos, electrodinámica cuántica o física del Modelo Estándar de partículas. Se requiere un mínimo de cinco años de experiencia docente en el nivel superior y de posgrado en teoría cuántica de campos, física de partículas o asignaturas relacionadas, junto con una amplia trayectoria de investigación en física teórica, con publicaciones en revistas científicas de alto impacto, participación en proyectos de investigación relevantes y presencia activa como expositor o panelista en congresos, seminarios y talleres nacionales e internacionales. Debe acreditar dominio profundo y actualizado de la materia, habilidades pedagógicas para diseñar y ejecutar estrategias que faciliten el aprendizaje significativo, capacidad de comunicación oral y escrita para explicar con claridad conceptos complejos, experiencia en metodologías innovadoras de enseñanza y evaluación apoyadas en tecnologías de la información, compromiso con la

formación continua, capacidad de mentoría en proyectos de investigación doctoral y dominio del inglés, dado el carácter internacional de la literatura científica del área.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar las leyes y teorías fundamentales de la teoría cuántica de campos para identificar y resolver problemas complejos en contextos variados de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
- RAE-2** Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis (cálculo analítico y simbólico-computacional) para interpretar resultados complejos y contrastar las predicciones de la teoría cuántica de campos con la evidencia experimental disponible.
- RAE-3** Evaluar la interacción de la radiación con la materia aplicando la cuantización del campo de radiación y los principios de la electrodinámica cuántica.
- RAE-4** Formular y cuantizar teorías de campos mediante los formalismos lagrangiano y hamiltoniano, incluyendo el análisis de simetrías y la aplicación del teorema de Noether.
- RAE-5** Derivar las ecuaciones de los campos de spin 0, 1 y 1/2 y explicar sus propiedades físicas fundamentales empleando el formalismo covariante adecuado.
- RAE-6** Calcular secciones eficaces, tasas de decaimiento y procesos de dispersión en distintos contextos físicos aplicando la expansión de la matriz S y el teorema de Wick.
- RAE-7** Interpretar los diagramas de Feynman y aplicar las reglas de cálculo correspondientes en electrodinámica cuántica y en la teoría electro-débil para analizar interacciones y transiciones entre campos cuánticos.
- RAE-8** Integrar los principios de la electrodinámica cuántica y del Modelo Estándar electro-débil para sintetizar conocimientos avanzados y proponer soluciones a problemas de investigación actuales en física teórica y experimental.

CONTENIDO

Unidad 1: Campos clásicos y cuantización del campo de radiación

Campo electromagnético en el vacío; gauge de Coulomb; gauge de Lorentz; solución de vacío en el gauge de Coulomb; cuantización del campo de radiación; interacción de la radiación con la materia; electrodinámica cuántica; transiciones radiativas en átomos; dispersión de Thomson

Unidad 2: Formalismos lagrangiano y hamiltoniano

Formalismo lagrangiano clásico; formalismo hamiltoniano clásico; cuantización del formalismo lagrangiano; simetrías y leyes de conservación; teorema de Noether

Unidad 3: Campos de spin 0

Campo de Klein-Gordon real; energía y momento del campo de Klein-Gordon real; el problema del mínimo de energía; campo de Klein-Gordon complejo; causalidad y relaciones covariantes de conmutación; ordenamiento temporal; propagador escalar de Feynman

Unidad 4: Campos de spin 1

Formulación covariante de la electrodinámica; cuantización del campo electromagnético; formalismo de Gupta-Bleuler; relaciones covariantes de conmutación

Unidad 5: Campos de spin 1/2

De la mecánica cuántica no relativista a la relativista; expresión covariante de la ecuación de Dirac; invarianza de la ecuación de Dirac; equivalencia entre Dirac y Klein-Gordon; soluciones de la ecuación de Dirac libre; operadores de energía y de proyección; representación de número para fermiones; cuantización del campo de Dirac; relaciones covariantes de anticonmutación; propagador de Feynman para fermiones; propiedades de spin; acoplamiento de Maxwell-Dirac

Unidad 6: Interacción entre los campos

Expansión de la matriz S; teorema de Wick; diagramas y reglas de Feynman en QED; diagramas de Feynman en el espacio de los momentos; dispersión Compton para electrones; dispersión Compton para positrones; dispersión Møller; lazos cerrados; transiciones no polarizadas; sumas de spin; sumas de polarizaciones

Unidad 7: Sección eficaz y tasas de decaimiento

Sección eficaz; sección eficaz en el sistema del centro de masa; sección eficaz en el sistema de laboratorio; tasas de decaimiento

Unidad 8: Aplicaciones de la electrodinámica cuántica y teoría electro-débil

Dispersión por un campo externo; teoría electro-débil; modelo IVB; neutrinos y sus propiedades de spin; campo vectorial bosónico libre; propagador de Feynman para bosones W; diagramas y reglas de Feynman en el modelo IVB; decaimiento muónico en el modelo IVB

Unidad 9: Modelo Estándar

Modelo Estándar electro-débil; rompimiento espontáneo de simetría; modelo de Goldstone

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.4** Análisis de Estudios de Caso: Casos seleccionados que ilustran la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas y reales; desarrollan habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.
- AD.6** Sesiones de Tutorías con Auxiliar Docente: Tutorías personalizadas o en pequeños grupos dirigidas por auxiliares docentes: apoyo en la comprensión, resolución de dudas y preparación de ejercicios, proyectos y presentaciones.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.

- CD.5** Uso efectivo de herramientas matemáticas y computacionales: competencia en herramientas matemáticas y software especializado para modelización, simulación y análisis de datos.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1 CD.4 CD.5
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3
TED.4 Análisis de Casos	Estudios de caso escritos	CD.2 CD.3 CD.4

La evaluación es formativa, continua e integral: el profesor evalúa y retroalimenta periódicamente, verificando el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución de los puntos corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura, y debe describirse con claridad en la guía docente o sílabo. Conforme a la Resolución 72-346, ninguna prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Aitchison, I. J. R., & Hey, A. J. G. (2002). Gauge theories in particle physics: A practical introduction (Vols. 1-2, 3.^a ed.). CRC Press.
- Weinberg, S. (1995). The quantum theory of fields (Vols. I-II). Cambridge University Press.

Complementarias

- Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. (1995). An introduction to quantum field theory. Addison-Wesley.
- Mandl, F., & Shaw, G. (1993). Quantum field theory (Ed. rev.). John Wiley & Sons.
- Kaku, M. (1993). Quantum field theory: A modern introduction. Oxford University Press.
- Chang, S. J. (1990). Introduction to quantum field theory. World Scientific.